

PYTHON

Présenté par :
Xavier TABUTEAU

Une base de données est une collection organisée de données. Les informations doivent être structurées de manière à pouvoir être facilement accessibles, gérées et mises à jour. Il existe des bases de données relationnelles et non relationnelles.

Une base de données relationnelle est un ensemble structuré de données dans lequel les éléments sont liés entre eux par des relations prédéfinies. Les données sont généralement organisées sous forme de tableaux composés de lignes et de colonnes. Chaque colonne représente un type spécifique d'information, tandis que chaque ligne correspond à un enregistrement unique décrivant une entité. Les relations entre les données permettent de croiser les informations de plusieurs tableaux de manière cohérente.

Pour créer et gérer une base de données relationnelle, on utilise un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR). Il s'agit d'un logiciel qui permet d'interagir avec des bases de données relationnelles, comme SQLite, MySQL, SQL Server ou PostgreSQL. Ces systèmes utilisent le langage SQL (Structured Query Language), normalisé par l'ISO, pour accéder aux données. Cependant, certaines fonctionnalités spécifiques varient d'un SGBDR à l'autre.

Une base de données non relationnelle (NoSQL) n'utilise pas le modèle classique de tableaux à lignes et colonnes. Le modèle de stockage est adapté à la nature des données stockées, souvent non structurées ou semi-structurées. Ces bases sont conçues pour traiter des volumes importants de données variées et évolutives. Il en existe plusieurs types, tels que les bases de type document (ex. : MongoDB), colonne (ex. : Cassandra), clé-valeur (ex. : Redis) ou graphe (ex. : Neo4j).

Base de données

Michael Widenius : finlandais créateur de 3 BDD.

MaxDB : c'est la première BDD qu'il a créée. Max est pour le prénom de son fils.

MySQL : c'est sa deuxième BDD pour corrigé les erreurs faites dans MaxDB. My est le prénom de sa première fille. C'est un prénom finlandais courant.

En 2009, Oracle rachète Sun Microsystems pour 7,4 milliards de dollars. Mais Michael Widenius et les dirigeant d'Oracle ne s'entendent pas du tout. Michael Widenius a quitter Oracle et puisque MySQL était open source, il a créé un fork de MySQL.

Ce fork, c'est sa troisième BDD. Elle se nomme MariaDB du prénom de sa deuxième fille qui était juste née.

Base de données

Python DB API 2.0 (PEP 249)

Encourage la conformité entre les modules Python utilisés pour accéder aux bases de données. Cela permet au code d'être plus facilement transférable d'une base de données à l'autre et d'élargir les systèmes de bases de données qui peuvent être utilisés avec Python. Presque tous les modules de base de données Python se conforment à cette interface. Ainsi, une fois que vous avez appris à utiliser les bases de données avec un module, il est facile de reprendre et de comprendre le code des autres modules.

- L'accès à la base de données doit être fourni par le biais d'un objet de connexion qui assure l'interface entre votre programme et la base de données.

```
connection = connect(param...)
```

- Avec cet objet de connexion, plusieurs opérations peuvent être effectuées :

```
connection.commit()
```

```
connection.rollback()
```

```
connection.close()
```

- Avec cet objet connexion, nous pouvons créer un curseur. Avec l'objet curseur, nous pouvons interagir avec la base de données :

```
connection = connect(param...)
```

```
cursor = connection.cursor()
```

```
cursor.execute(param)
```

```
cursor.executeMany(param)
```

```
cursor.fetchone(param)
```

```
cursor.fetchmany([numOfRows])
```

```
cursor.fetchall()
```


Base de données

Bases de données

- SQLite

La bibliothèque standard de Python inclut un moteur de base de données relationnelles SQLite, qui a été développé en C, et implémente le standard SQL.

Cela signifie donc que vous pouvez écrire en Python une application contenant son propre SGBDR intégré, sans qu'il soit nécessaire d'installer quoi que ce soit d'autre.

Les instructions d'interaction à la BDDR sont standardisées (cf : PEP 249 sur python.org).

```
>>> import sqlite3
>>> fichierDonnees = "E:/python3/essais/bd_test.sq3"
>>> connection = sqlite3.connect(fichierDonnees)
>>> cur = connection.cursor()
>>> cur.execute("CREATE TABLE membres (age INTEGER, nom TEXT, taille REAL)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(21,'Dupont',1.83)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(15,'Blumâr',1.57)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(18,'Özémir',1.69)")
>>> connection.commit()
>>> cur.close()
>>> connection.close()
```

Base de données

- **Postgres**

Pour Postgres il faut installer le module via `pip install psycopg2`
Puis importer le module `psycopg2`.

Ensuite, le code ressemble beaucoup à celui de SQLite.

```
>>> import psycopg2
>>> connection = psycopg2.connect(dbname = 'template1', user = 'dbuser', password = 'dbpass', host =
'localhost', port = '5432')
>>> cur = connection.cursor()
>>> cur.execute("CREATE TABLE membres (age INTEGER, nom TEXT, taille REAL)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(21,'Dupont',1.83)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(15,'Blumâr',1.57)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(18,'Özémir',1.69)")
>>> connection.commit()
>>> cur.close()
>>> connection.close()
```


Bases de données

bdd.py

Base de données

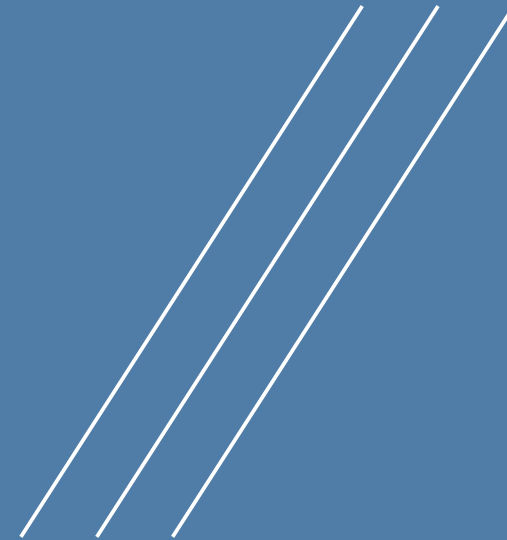
• Modules pour les BDD Relationnelles

BDD	Module	Remarque
SQLite	-	Pas besoin d'installation
MySQL / MariaDB	my-sql-connector PyMySQL MySQLdb	Officiel, stable, compatible PEP249 Pur Python, facile à utiliser Ancien, à remplacer
PostgresSQL	psycopg2 asyncpg	Le plus populaire et performant Pour les applications asynchrones
Oracle	cx_Oracle	Officiel, maintenu chez Oracle
SQL Server	pyodbc pymssql	Supporte aussi d'autres bases via ODBC Simple à utiliser

• Modules pour les BDD NoSQL

BDD	Module	Remarque
MongoDB	pymongo	Officiel et largement utilisé
Redis	redis	Pour cache, sessions et file d'attente
Cassandra	cassandra-driver	Officiel par DataStax
CouchDB	CouchDB	Interface REST, peut aussi utiliser requests
Elasticsearch	elasticsearch	Pour la recherche full-text
Neo4 (graph)	neo4j	Accès via Cypher

PYTHON



Présenté par
Xavier TABUTEAU